

MOIT

소모임 커뮤니티 플랫폼

2026 Project Report

AI 활용 풀스택 개발자 양성과정
프론트엔드 · 백엔드 · Java · Python · Flutter

2026.08.12 ~ 2026.08.28



목차

01

기획의도

02

프로젝트 개요

03

팀원 소개&역할분담

04

사용 기술 및 협업 도구

05

플로우차트

06

자체 평가

기획배경

청년층의 소모임 문화가 확산되는 가운데, 분산된 모임 정보로 인해 원하는 모임을 찾고 참여하는 데 어려움이 있습니다.

MOIT는 관심사와 활동 목적을 기반으로 원하는 소모임을 쉽고 빠르게 탐색하고 참여할 수 있도록 지원하는 목적형 커뮤니티 플랫폼입니다.

관심사 기반

쉽고 빠르게 탐색

목적형 커뮤니티
플랫폼

[청년, 모이다④] 취미보다 '사람'을 기억하게 되는 시간

✕ 안혜림 인턴기자, 임다영 인턴기자, 홍서연 인턴기자 | ① 입력 2025.05.08 15:25 | ② 댓글 0



20대는 이제 스스로 모임을 조직하고, 일시적이지만 의미 있는 인연을 중시한다. / 생성형 AI로 제작한 이미지

시사위크=안혜림·임다영·홍서연 인턴기자 동료나 가족 중심의 끈끈한 공동체가 자연스러웠던 세대가 지나고, 요즘 20대는 '순간을 공유할 사람들'을 찾아 나서고 있다. 이들은 디지털 리터러시에 능하고 수평적 대화를 선호하는 문화 속에서 성장했다. 당연히 '모이는 방식'도 그 특성을 반영한다. 20대는 이제 스스로 모임을 조직하고, 일시적이지만 의미 있는 인연을 중시한다.

출처: <https://www.sisaweek.com/news/articleView.html?idxno=225050>

프로젝트 개요

관심사와 활동 목적을 기반으로 한 맞춤형 소모임 플랫폼

프로젝트명



MOIT

수행기간



2026.08.12~ 08.28

목표

회원, 모집, 후기, 문의, 신고, 광고 기능을 통합 제공하는 커뮤니티 서비스 구축

기대효과

- 관심사 기반 탐색 편의성
- 목적 기반 커뮤니티 형성
- 다양한 모임 활동 활성화
- 안전하고 신뢰할 수 있는 환경

참여인력

1팀 (6명) 참여

인력 구성도

팀원 소개&역할분담

 MOIT



회원관리

김 옥 진

- 회원가입 및 회원 인증 기능 개발
- 회원정보·권한·상태 관리 기능 구현



모임관리

김 보 라

- 모임 기능 기획 및 개발
- 모임 생성·조회·신청·관리 기능 구현
- 관련 API 및 DB 설계



후기관리

하 혜 원

- 후기 기능 기획 및 개발
- 후기 CRUD 및 권한 관리
- 후기 시스템 아키텍처 및 DB 설계



문의관리

문 대 원

- 문의 기능 기획 및 개발
- Q&A 문의·답변 CRUD 및 권한 관리
- AI 자동분류 및 알림 기능 구현



신고관리

임 채 연

- 신고 기능 기획 및 개발
- 사용자 신고 CRUD 및 관리자 신고 처리
- Open AI API 활용



광고관리

손 예 진

- 광고 기능 기획 및 개발
- 광고 등록·승인·결제·연장 기능 구현
- 가격 계산 및 노출 로직 설계

사용 기술 및 협업 도구

서비스 구현을 위한 프론트엔드·백엔드·데이터베이스 및 협업 도구 활용

STEP 1

Front-End

HTML5
CSS3
JAVASCRIPT
AXIOS



STEP 2

Back-End

JAVA
SPRING BOOT
MYBATIS



STEP 3

Database

ORACLE



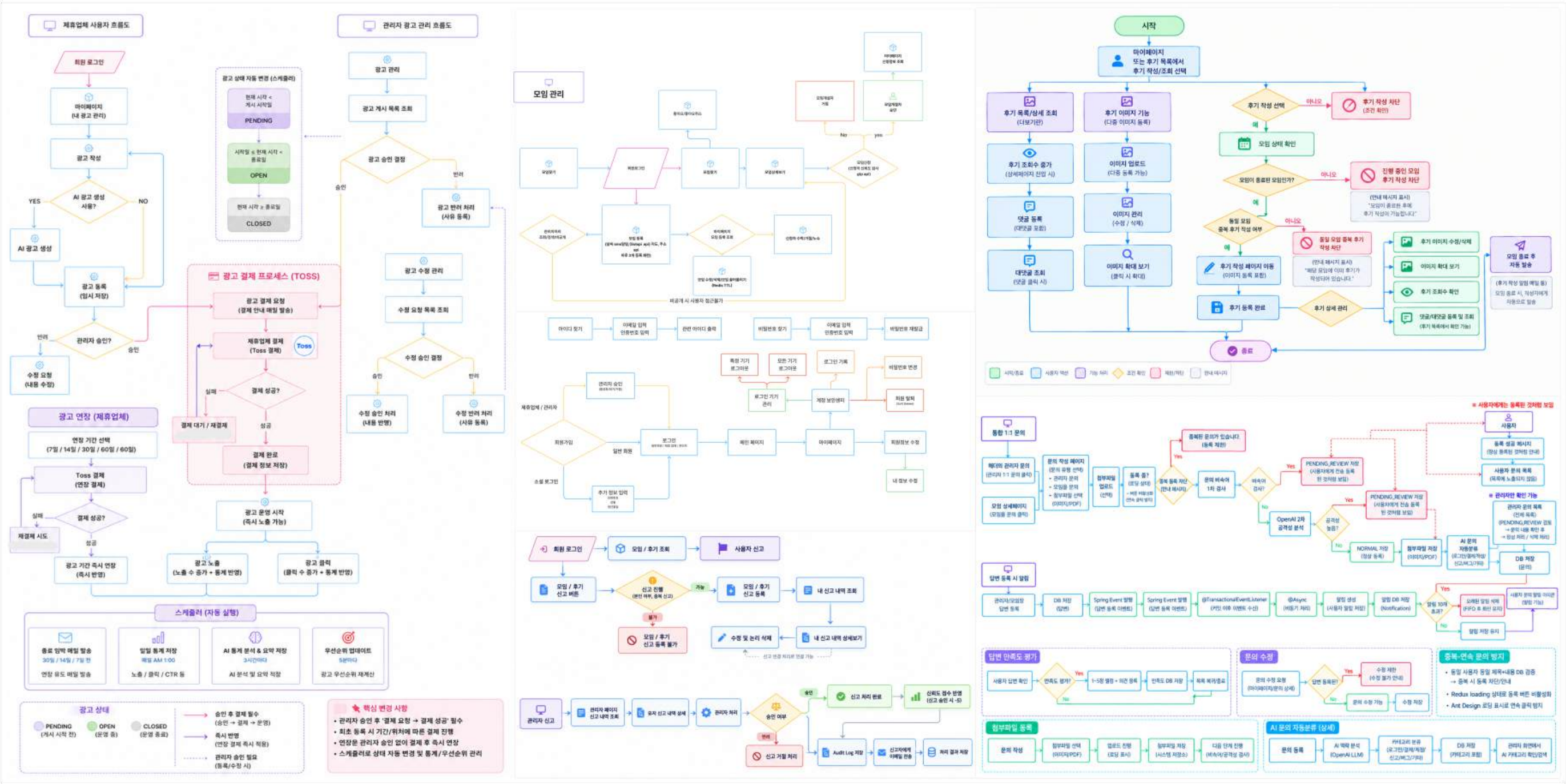
STEP 4

협업도구

GITHUB
GOOGLE SHEETS



플로우차트



회원관리

“

김욱진

회원관리

보안을 고려한 안전한 회원관리 시스템

회원관리 및 인증 기능 고도화

2차

세션 기반 로그인

단순 로그인 상태 관리

단순 인증 데이터 관리

기본 회원가입 / 회원정보 관리

3차

JWT 기반 인증

Access / Refresh Token 관리

Redis 기반 인증 데이터 관리

회원가입 검증 및 회원정보 관리 강화

추가 개선

회원 식별 구조 분리 · 이메일 인증 처리 개선 · 마이페이지 연동 강화

회원 정보를 넘어, 인증과 사용자 경험까지

MOIT 회원가입

MOIT에서 새로운 모임을 시작해보세요.

회원유형

* 회원유형

☒ 일반회원 ☐ 제휴회원

계정정보

* 아이디

test01 등록확인

이미 사용 중인 아이디입니다.

회원가입 도움말

이미 사용 중인 아이디일 수 있으니, 영문자와 숫자를 조합해서 다른 형태의 아이디를 만들어보세요. 또는 기존 아이디에서 몇 가지 문자를 변경해보는 것도 좋은 방법입니다.

* 비밀번호

비밀번호 강도 매우 약함

비밀번호를 다시 입력해주세요.

MOIT 로그인

새로운 모임을 시작해보세요.

[일반회원 로그인](#) [관리자 로그인](#)

☒ 일반회원 ☐ 제휴업체

* 아이디

아이디

* 비밀번호

비밀번호

☐ 아이디 저장

로그인

또는 간편 로그인

카카오 로그인 네이버 로그인 Sign in with Google

[아이디 찾기](#) | [비밀번호 찾기](#)

계정이 없으신가요? [회원가입](#)

관리자관리

sadmin01님 (최고관리자) 로그아웃

전체 회원 15명	관리자 3명	일반회원 11명	정지 회원 0명
--------------	-----------	-------------	-------------

오늘 가입자
0명

[관리자목록](#) [일반회원 목록](#) [제휴업체 목록](#) [탈퇴회원 목록](#)

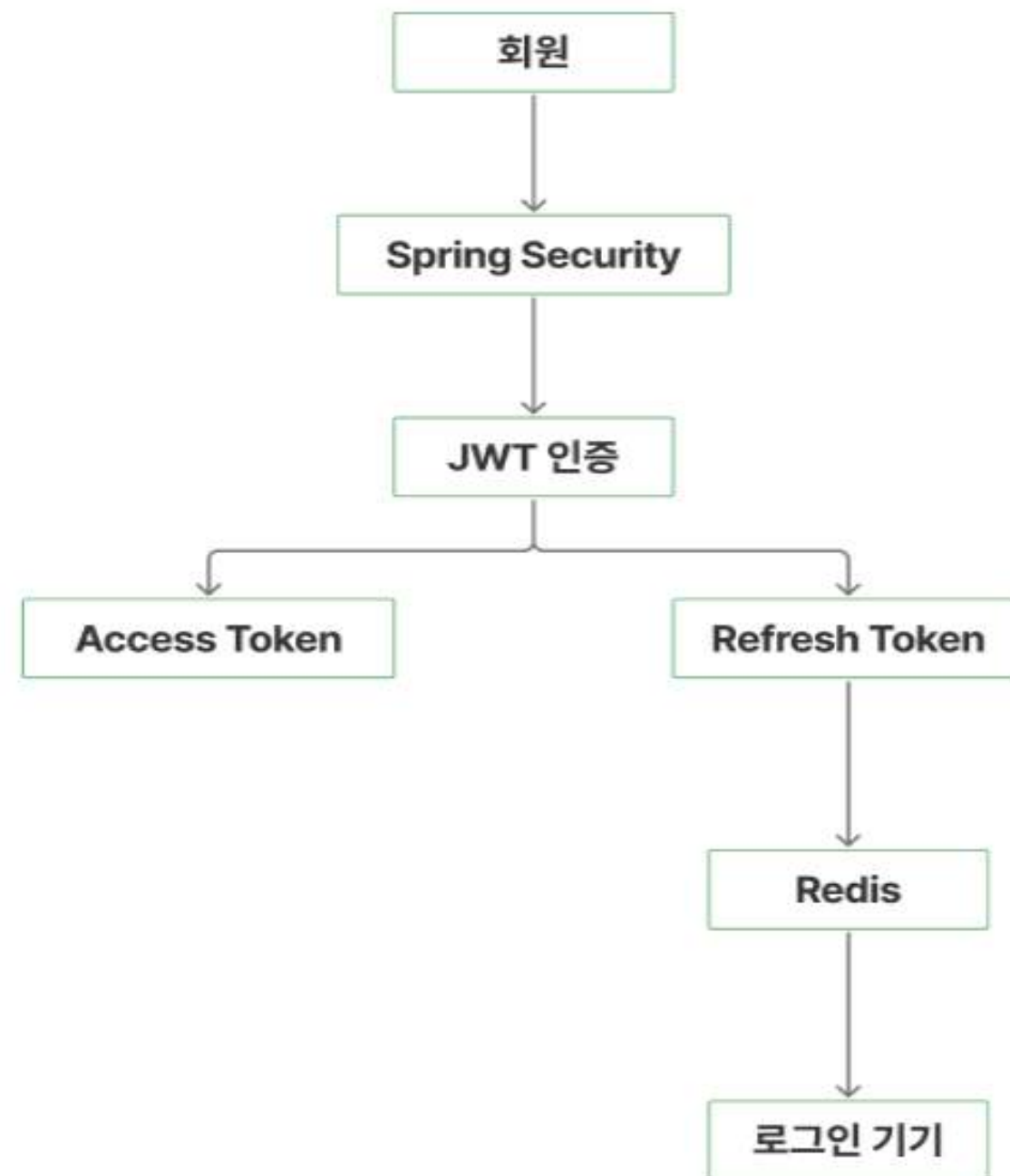
아이디 / 닉네임 / 이메일 검색 검색 초기화

☐	번호	아이디	닉네임	이메일	회원유형	가입일	상태	관리
☐	161	wj01	wj01	heros21984@gmail.com	일반회원	2026-09-04	정상	수정
☐	141	test07	test07	test07@moit.com	일반회원	2026-08-27	정상	수정
☐	101	test06	test06	test06@moit.com	일반회원	2026-08-26	정상	수정
☐	83	test05	test05	test05@moit.com	일반회원	2026-08-26	정상	수정
☐	82	test04	test04	test04@moit.com	일반회원	2026-08-26	정상	수정
☐	81	test03	test031	test03@moit.com	일반회원	2026-08-26	정상	수정

회원 가입 · 로그인 · OAuth2 · JWT · 권한 · 관리자

AUTHENTICATION

단순히 로그인하는 것이 아니라 사용자의 인증상태를 관리했습니다.



로그인 기기

로그아웃

IP 주소 :
0:0:0:0:0:0:1
로그인 방식 :
NORMAL
최근 로그인 :
2026. 09. 11. 오후
04:50

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36



로그인 기기

현재 기기

IP 주소 : 0:0:0:0:0:0:1
로그인 방식 : NORMAL
최근 로그인 : 2026. 09. 11. 오후
04:49

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36

JWT · Redis · Spring Security · Device ID

Device Management

한 회원의 여러 접속 환경까지 고려했습니다.

🛡 로그인 기기 관리

🔄 모든 기기 로그아웃

현재 로그인된 기기를 확인하고 관리할 수 있습니다.



로그인 기기

🔄 로그아웃

IP 주소 :
0:0:0:0:0:0:1
로그인 방식 :
NORMAL
최근 로그인 :
2026. 09. 11. 오후
04:50

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36



로그인 기기

현재 기기

IP 주소 : 0:0:0:0:0:0:1
로그인 방식 : NORMAL
최근 로그인 : 2026. 09. 11. 오후
04:49

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36

회원 단위가 아닌, 기기 단위의 인증 상태 관리

AI Exprience

막히는 순간, AI가 먼저 도움을 제안합니다.

* 아이디

test01

중복확인

이미 사용 중인 아이디입니다.

 회원가입 도우미

이미 사용 중인 아이디인 것 같아요. 숫자나 특수문자를 추가해서 새로운 아이디를 만들어보세요.

실패 1회



실패 2회



실패 3회



AI 도우미

반복적인 실패 상황을 감지하고, 필요한 순간에 도움을 주는 AI

개발 중 발생한 문제 및 해결 과정

실제 프로젝트 진행 중 마주한 주요 문제와 해결 과정을 정리하였습니다

01

소셜 로그인 & 프로필 수정

문제

소셜 로그인 및 프로필 수정 후 Header와 화면에 이전 사용자 정보가 표시

해결

사용자 정보 재조회 후 Redux 상태를 갱신하여 최신 정보로 동기화

02

출석체크 상태 유지

문제

출석체크 완료 후 페이지를 새로고침하면 출석체크 버튼이 다시 표시되는 문제 발생

해결

프론트엔드 상태에만 의존하지 않고 페이지 진입 시 서버의 출석 데이터를 조회하여 실제 출석 상태를 반영

공통 해결 방향

화면에 남아있는 상태가 아닌, 서버의 실제 데이터를 기준으로 UI 상태를 동기화

회원관리에서 고민한 것

안정성

- JWT
- Redis
- Device

경험

- LLM
- 가입 도우미
- 맞춤 도움말

운영

- 권한
- 관리자 기능
- 회원 상태 관리

회원 정보를 관리하는 것에서, 사용자의 인증과 경험까지 관리하는 기능으로 확장

모임관리

“ 김보라

모임관리

모임을 만들고 참여하는 과정을 혁신한 모임 관리 시스템

1. 담당 역할 및 풀스택 엔지니어로서의 3대 핵심 무기

담당역할

모임 서비스 풀스택 개발 (백엔드 도메인 설계/개발 + 프론트엔드 화면/기능 구현)

WEAPON 1

비용 최적화

조건부 AI 호출로 불필요한 API
비용 절감

+

WEAPON 2

운영 자동화

수동 공수 제거. 기상청 API 캐싱
및 Scheduler SMS 자동화로 신
뢰성 극대화.

+

WEAPON 3

방어적 서버 설계

Redis TTL 쿨다운 및 KST 타임
존 적용으로 중복 요청 및 어뷰징
대응

2. 비용·지연 최소화 AI 연동 및 날씨 예보 자동화

실무진 고민 01

"GPT AI 호출, 비용 및 네트워크 지연 폭탄 어찌죠?"

모든 신청자 대상 AI 호출 시 막대한 과금과 응답 속도 저하 문제 발생

엔지니어링 해결안

신뢰도 60점 미만 신청자에 한해 AI 평가 API를 호출하여 불필요한 API 비용 절감

✓ 조건부 AI 호출로 API 비용 절감

실무진 고민 02

"야외 모임 기상 이변 대응, 매번 수동 확인해야 하나요?"

우천 시 기상 변화로 인한 모임 취소 위험을 운영진이 개별 확인 불가능

엔지니어링 해결안

격자 좌표 예보 캐싱 + 하루 전 강수확률 50% 이상 시 Solapi SMS 자동 발송

✓ 수동 확인 공수 100% 제거

3. Redis TTL 쿨다운 및 KST 타임존 기반 어뷰징 방어

실무진 고민 03

"게시글 끌어올리기 도배로 상단 독점 및 서버 과부하"

특정 유저의 연속 끌어올리기 연타로 커뮤니티 공정성 훼손 및 DB 트래픽 급증

엔지니어링 해결안

모임 ID Key 생성 후 Redis TTL 기반 쿨다운(Cooldown) 제어 구현

✓ 중복 요청 차단 및 DB 접근 감소

실무진 고민 04

"클라이언트 시간 조작으로 일일 모임 생성 제한 우회"

타임존 편법 조작으로 하루 최대 3개 등록 제한 규칙 무력화 위험

엔지니어링 해결안

Asia/Seoul(KST) 서버 시간 단일 기준으로 00:00~23:59 생성 수 강제

✓ KST 기준 일일 생성 제한 적용

4. 개발 중 발생한 문제 및 해결 과정

실제 프로젝트 진행 중 마주한 주요 문제와 해결 과정을 정리하였습니다

01

복잡한 상태 변경에 따른
신뢰도 점수 로직 설계

문제

모임 취소, 노쇼, 승인 후 철회 등 다양한 예외 상황 발생 시 신뢰도 점수가 중복 차감되거나 정상 복구되지 않는 데이터 꼬임 현상 발생

해결

조건별 복구/차감 로직을 정밀화하여 데이터 정합성 확보

02

주소 API와 날씨 API의
좌표 기준 불일치

문제

주소는 위도/경도 사용, 날씨는 람베르트 정각 원추 도법 사용하여 좌표 생성

해결

위도/경도를 해당 좌표로 변환하는 산식은 GPT를 활용해서 로직을 작성하였고,
주소API를 통해 데이터 저장 시 해당 좌표도 추가로 저장하여 날씨 API호출이 가능하도록 구성

후기관리

“

하혜원

후기관리

서비스 신뢰도 향상 후기 관리 시스템

후기 관리 고도화

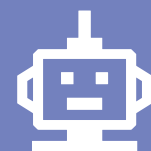
기본 CRUD에서 검증 로직, 커뮤니케이션,
AI 분석을 더한 통합 피드백 시스템으로의 완성



1차

기본 crud 구현

- 텍스트 기반 후기 작성/수정/삭제/비공개 처리
- 마이페이지 내 작성 후기 목록 조회



2차

AI 분석 및 인터랙션 확장

- OpenAI 연동 후기 요약 리포트 (개설자용)
- OpenAI Moderation 비방/욕설 차단
- 좋아요, 별점 통계, 관리자 숨김/삭제



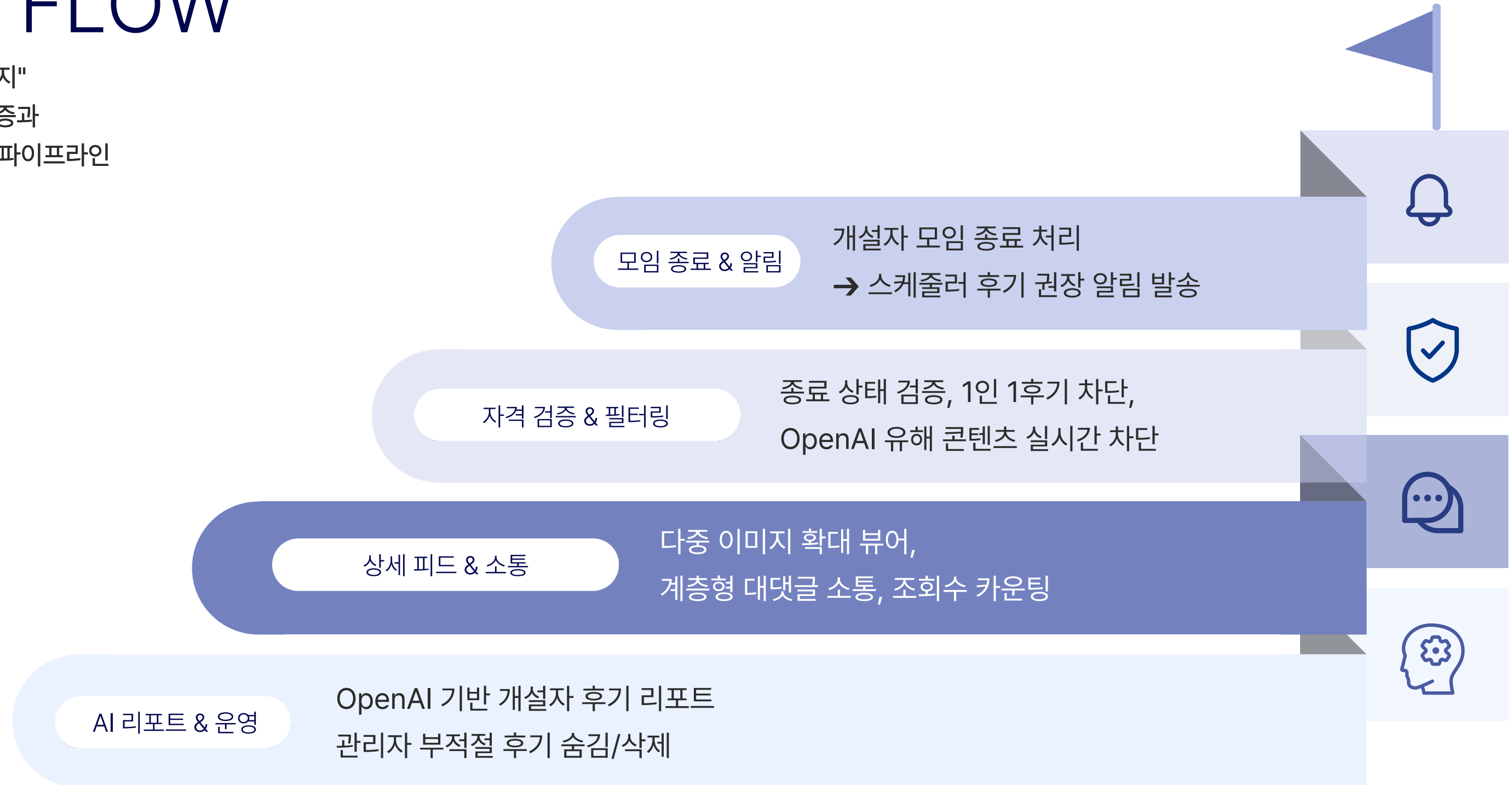
3차

신뢰성 검증 및 소통 완성

- 모임 종료 상태 검증 및 1인 1후기 중복 차단
- 다중 이미지 등록/수정 및 확대 뷰어
- 계층형 대댓글 구조 & 스케줄러 후기 알림

SERVICE FLOW

"모임 종료부터 피드백 분석까지"
단순 CRUD를 넘어 신뢰성 검증과
AI 분석이 결합된 통합 피드백 파이프라인



계층형 댓글/대댓글 시스템

"일방향 조회를 넘어 참여자 간 양방향 피드백과
소통이 가능한 커뮤니티 환경"

댓글

따뜻한 댓글을 남겨주세요

등록

등록된 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 남겨보세요!

특정 댓글 지정 답글 작성 (Parent-Child)

원댓글의 [답글 달기] 클릭 시 대상 댓글 ID를 타겟팅하여
하위 대댓글로 즉시 매핑 및 대화 맥락 유지 지원

댓글

따뜻한 댓글을 남겨주세요

김쌤
안녕하세요 ㅎㅎ
답글쓰기
김쌤
네
하루
안녕하세요
김쌤
안녕하세요
하루
ㅎㅎ

2026-09-08



Feedback

피드백 교환



Convenience

사용자 편의성



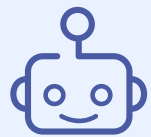
Community

커뮤니티 활성화

개설자 전용 AI 모임 후기 인사이드

"축적된 후기를 OpenAI로 종합 분석하여
모임 운영자에게 실질적 개선 피드백 제공"

주요 특징



참여자 피드백 종합요약

- 텍스트 후기 자동분석
- 모임 분위기 총평도출
- 호스트 전용 권한제어

주요 특징



실질적 개선점 도출

- 구체적 개선안 제시
- 다음 모임 품질 향상
- 피드백 선순환 체계

개설자 전용 AI 분석 진입 →

상세정보 후기 Q&A

모임 후기 AI 후기 인사이드

클릭시



AI 인사이드 모달 팝업

AI 모임 후기 인사이드

1. 운영자에게 추천하는 개선 방안: 혼잡함을 줄이기 위해 참석 인원을 조절하거나 공간을 넓히는 방안을 고려해 주세요.
2. 한 줄 총평: 새로운 사람들과의 소통과 좋은 분위기를 가진 즐거운 모임이었습니다.

확인

트러블 슈팅 및 개발 회고

"기능 구현을 넘어 데이터 무결성과 사용자 경험 최적화를 고민하며 해결한 과정"

계층형 대댓글

부모 댓글 기준 대댓글 연결

문제: 댓글과 대댓글을 단순 목록으로 관리하면 부모-자식 관계를 구분하기 어렵고, 대댓글이 여러 단계로 중첩될 경우 들여쓰기가 깊어져 UI가 복잡해지는 문제 발생

해결: 대댓글에 parentId를 매핑하여 부모 댓글과의 관계를 명확히 관리하고, 1-Depth로 계층을 제한하여 일관된 댓글 UI 구조를 유지

답글 작성 → 부모댓글 Id 전달 → 부모 댓글 매핑 → 대댓글 표시



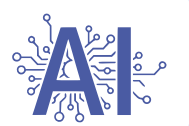
OpenAI 연동

OpenAI 비동기 연동

문제: 외부 OpenAI API 호출 과정에서 응답을 기다리는 시간이 발생하고, API 호출 실패가 후기 조회 및 화면 동작에 영향을 줄 가능성 존재

해결: AI 분석 요청과 후기 기본 조회 기능을 분리하고, 분석 요청 중 로딩 인디케이터를 표시하여 대기 상태를 안내하며 API 예외 상황에 대응

AI 분석 요청 → 로딩 표시 → API 응답 → 분석 결과 표시



문의관리

“ 문대원

문의관리

사용자의 궁금증을 해결하는 문의 관리 시스템

1. 문의 기능 기본 구축

사용자의 문의 등록부터 답변 관리까지 기본 기능 구현

① 문의 CRUD

- 문의 등록 / 조회 / 수정 / 삭제
답변 등록 / 조회 / 수정 / 삭제

② 문의 관리

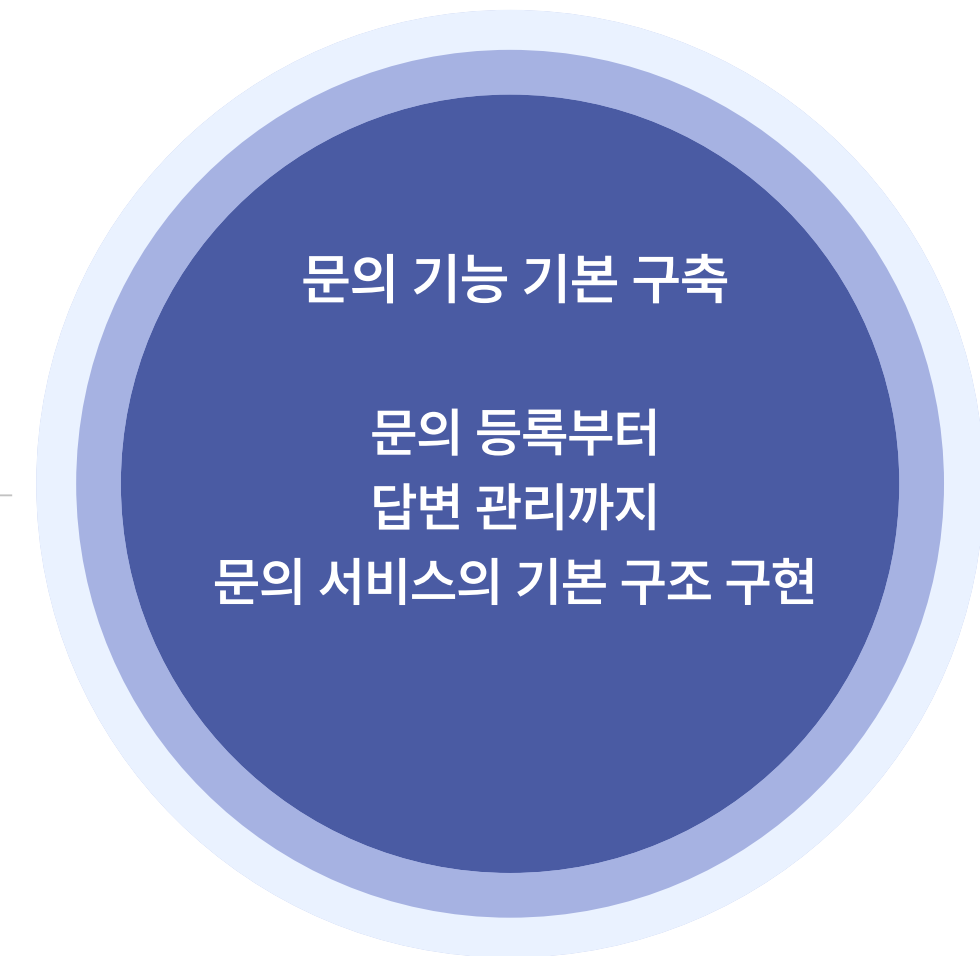
- 카테고리별 문의 작성
문의 상세 조회 및 답변 관리

③ 데이터 및 API 설계

- 문의 ↔ 답변 관계 설계
REST API 기반 CRUD 구현

④ 기술 스택

- Java / Spring Boot
MySQL / JPA
React / REST API



V2

2. 답변 알림 이벤트 + AI 비속어 필터

1차

문의 등록 및 관리
문의 CRUD

답변 관리
답변 CRUD

기본 문의 구조
문의 ↔ 답변 관계

REST API 기반
CRUD 구현

2차

답변 알림 자동화
답변 등록 시 작성자 알림

이벤트 기반 처리
@TransactionalEventListener

비동기 알림 처리
@Async 기반 처리

AI 기반 문의 분석
비속어 필터링 + OpenAI 분석

주요 기능

답변 알림 자동화 · 이벤트 기반 비동기 처리 · OpenAI LLM 기반 문의 내용 분석

문의 기능 고도화

문의 등록부터 답변 이후 관리까지 사용자 편의성을 강화하고,
AI 자동분류를 도입하여 문의 처리 효율을 개선했습니다.

문의 안정성 강화

중복·연속 문의 및 수정 제한 기능 구현

문의 등록 시 기존 문의를 검증하고,
답변이 등록된 문의는 수정할 수 없도록 제한



문의 안정화

사용자 편의 기능 강화

첨부 파일 및 답변 만족도 기능 구현

문의 작성 시 이미지 첨부 기능 추가
답변 완료 후 만족도와 의견을 남길 수 있도록 구현



사용자 편의

문의 처리 자동화

알림 개수 관리 및 AI 문의 자동분류 구현

답변 알림을 효율적으로 관리하고,
문의 유형을 자동으로 분류하여 처리 효율 향상

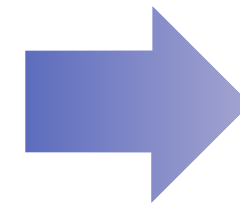
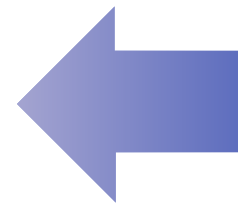


AI·자동화

Q&A 고도화

문의 등록 안정화

중복·연속 문의를 방지하고 답변 이후 수정이 제한되도록 구현



localhost:3000의 메시지

이미 등록한 동일한 문의가 있습니다.

확인

관리자 1:1 문의 등록

문의 내용을 작성해주세요.

localhost:3000의 메시지

답변이 등록되어 문의 내용을 수정할 수 없습니다.

확인

관리자 1:1 문의 상세

문의 내용을 확인할 수 있습니다.

중복·연속 문의 방지

Redux · Ant Design

등록 전 중복 검증

- 동일 사용자 기존 문의 확인
- 제목·내용 DB 중복 검증
- Redux loading 상태 관리
- Ant Design loading 적용



등록하기



(등록하기

등록 클릭 → Loading(버튼 비활성화) → DB 중복 검증 → 등록 완료



문의 수정 제한

Backend 검증 · Frontend UI 제어

답변 등록 여부에 따른 문의 수정 제어

- 답변 존재 여부 확인
- 답변 DB가 존재할 시 문의 수정 제한
- Backend 수정 가능 여부 검증
- Frontend 수정 버튼 제어



수정 요청 → DB 답변 여부 확인 → 수정 가능 / 제한



사용자 편의 기능 강화

문의 작성과 답변 이후 사용자 편의 기능을 강화

문의 이미지

📎 이미지 선택 (최대 3장)

📎 one.png
📎 portfolio1.jpg
📎 two.png

답변 만족도

만족도 ★★★★★ 5점 / 5점

의견 답변이 많이 도움됐어요!

답변이 도움이 되었나요?

★★★★★ 5점 / 5점

의견 남기기

답변에 대한 의견을 남겨주세요. (선택)

0 / 100

만족도 수정

만족도 삭제

Point 1

문의 이미지 첨부

문의 작성 시 이미지를 첨부하여
오류 및 문제 상황을 효과적으로
전달 (최대3장)

Ant Design · REST API · JPA

Point 2

답변 만족도 평가

답변 완료 후 1~5점 만족도와
의견을 등록할 수 있도록 구현

React · Redux-Saga

Point 3

사용자 피드백

문의부터 답변 평가까지
하나의 흐름으로 이용할 수 있도
록 구성

Insight

문의 상황 전달과 답변 평가 기능을 통해 Q&A 이용 편의성을 강화했습니다.

답변 알림 관리

사용자별 답변 알림 개수를 제한하고 오래된 알림부터 자동으로 관리

답변 등록

답변 등록 시
사용자에게 알림 생성



FIFO (First In, First Out) 자동 삭제

10개 초과 시
오래된 알림부터 자동 삭제



알림 개수 확인

사용자별 알림 개수를
실시간으로 확인



알림 개수 최대 10개 제한

알림은 사용자별
최대 10개까지 유지

AI 문의 자동분류

AI 기반 문의 유형 자동분류를 통해 문의 처리 효율을 향상



문의 등록

사용자가 작성한 문의 내용을 등록하고
AI 분석을 위한 데이터로 활용



AI 내용 분석

AI가 문의 내용의 맥락과 주요 내용을 분석하여
적절한 문의 유형을 판단



문의 유형 분류

로그인 · 결제 · 계정 · 신고 · 버그 · 기타
총 6가지 유형으로 자동 분류



분류 결과 반영

AI 분석 결과에 따라 문의 유형을 자동으로 분류하고
분류 결과를 문의 데이터에 반영

제목	작성자	AI 필터	AI 분류
기타 문의입니다.	2	정상	☞ 기타
모임신청이 안되는 버그가 있습니다.	2	정상	🐛 버그
글을 도배하는 유저를 신고합니다.	2	주의	⚠ 신고
계정 비밀번호를 잃어버렸습니다.	2	정상	👤 계정
회비 결제가 안됩니다.	2	정상	💳 결제
로그인이 안돼요.	2	정상	🔑 로그인



Insight

OpenAI LLM(GPT4.1 mini) 을 활용하여 문의 내용을 분석하고, 문의 유형을 자동으로 분류했습니다.

“

Report | 임채연

신고관리

건전한 커뮤니티 운영을 위한 신고 기능

사용자 신고 등록 및 조회

사용자 관점의 신고 흐름과 마이페이지 처리 상태 확인

01 모임 상세 → 신고 버튼

모집중

신고

강남에서 주말 보드게임 같이 하실 분 모집합니다!

상세정보

후기

Q&A

모임 안내

이번 주 토요일 오후 2시에 강남역 근처에서 보드게임 모임 진행합니다. 초보자도 참여 가능하고 총 6명 모집합니다. 그리고 제가 운영하는 쇼핑몰에서 보드게임을 할인 판매하고 있습니다. 아래 링크로 구매하시면 20% 할인받을 수 있으니 꼭 구매해주세요. 신규 가입 시 할인 코드 MOIT20을 입력하면 추가 할인도 가능합니다.
https://example-shop.com/boardgame 보드게임 구매 후 모임에 참여해주시면 감사하겠습니다.

02 신고 작성 화면

신고 사유(필수)

☐ 욕설/비방

☐ 도배/스팸

☐ 허위 정보

☐ 광고성 게시물

☐ 노쇼

☐ 기타

AI 신고 내용 작성 (선택)

키워드 예시) 욕설, 반복적인 비방, 불쾌한 표현

키워드 작성

상세 내용 (선택)

신고 내용을 자세히 입력해주세요.



게시글 확인

신고글 작성

AI 문장 생성/수정

신고 등록

처리 상태 조회

↓ 매너 점수 확인



매너점수: 100점 정상

일반회원

신고 처리 결과를 회원 매너 점수에 반영하고 처리 이력 관리

[illegible]

- ### 3. 핵심 점점
- 신고에서 다루어야 할 문제는 홈페이지링 모음으로 등록된 게시물
이 실제로 상업적 재를 판매, 할인 혜택 및 SNS 홍보 등의 광고 내
용을 포함하고 있는지 여부이다.
- ### 2. 사실 확인
- 확인: 신고 대상 원문에서 게시물에는 '공방 제품으로 준비할 예
정'이라는 내용과 '판매 중인 원님들이 세트, 베이킹 키트, 달래를 세
트' 등의 상업적 내용이 포함되어 있다. 외부 링크가 포함되어 있으
며 '할인된 가격으로 구매하실 수 있어요'라는 문구도 있다.
 - 미확인: 신고자가 주장한 '반복적으로 포함되어 있다'는 광고성
내용의 빈도나 이전 게시물 존재 여부는 확인할 수 없다.
- ### 3. 유사 처리 사례
- CASE-003 / APPROVED / 신고 대상 원문에서 상업적 구매 유도
를 위한 외부 판매 링크와 구매 문구가 직접 확인되어 승인된 사례.
 - CASE-004 / REJECTED / 모함의 관련된 링크가 확인되었지만 상
업적 유도구가 없었던 사례.
- ### 4. 판단 근거
- 신고 승인(APPROVED) 근거: 신고 대상 원문에서 상업적 목적으로
해석될 수 있는 내용이 명확하게 확인되며, 외부 구매 링크와 할인
혜택 안내가 포함되어 있다.
 - 신고 반려(REJECTED) 근거: 명확한 신고 반려 근거 없음.
- ### 5. AI 판단
- APPROVED: 75%
 - REJECTED: 25%
- 판단 이유: 신고 대상의 원문에서 상업적 구매 유도가 확인되는
내용이 강하게 나타나며, 광고성 게시물로 해석될 여지가 크다.
일반 반복 게시 여부에 대한 근거는 부족하여 일부 반려 비중을 고
려한다.

관리자 처리 이력

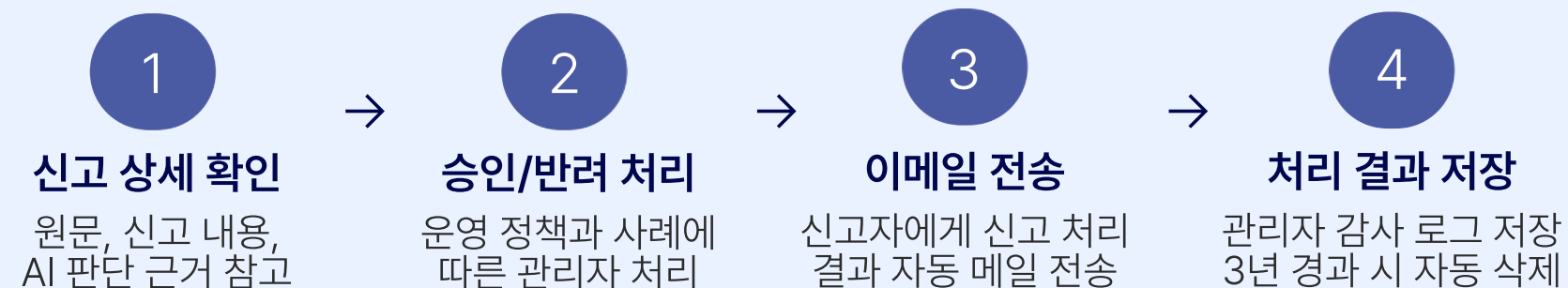
✔ 신고 처리가 완료되었습니다.

처리 일시	2026-09-22 10:27:49
처리 관리자	최고관리자
처리 상태	처리 대기 → 승인
관리자 처리 사유	신고 대상 원문에서 모임 목적과 무관한 상업적 구매 유도가 명확하게 확인
매너 점수 변동	-5점

→ 관리자 승인 처리 후 -5점

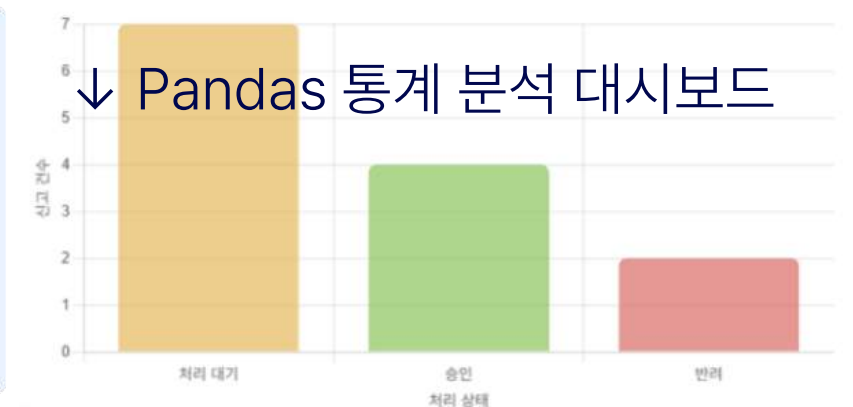
→ 관리자 승인 처리 후 -5점

신고자	ssjm0105 / 95점 정상	신고자	ssjm0105 / 95점 정상
신고 대상	1023jsm / 85점 정상	신고 대상	1023jsm / 80점 정상



신뢰도 점수 규칙 (신고)

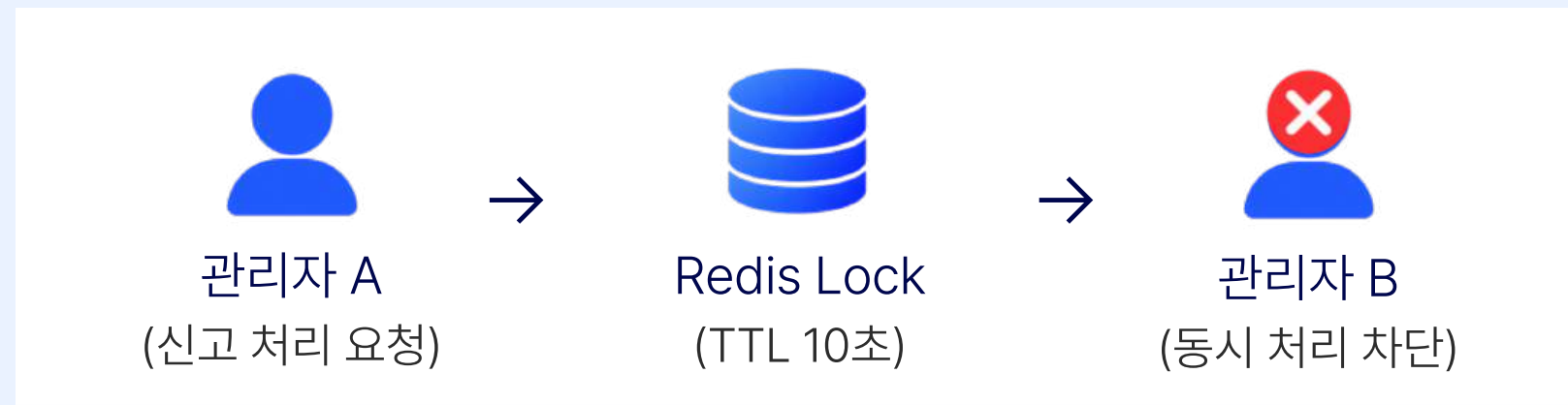
기본 점수	100점
신고 승인 처리	-5점
신고 반려 처리	0점
신고 삭제 처리	0점



동시 요청 처리 시 중복 처리 문제

Redis Lock을 사용하여 동일 신고에 대한 동시 처리 요청을 하나만 허용

동일 신고에 대한 동시 처리 방지 흐름



1차 : UI 중복 요청 방지 (처리중 버튼 비활성화)

→ Loading 상태로 같은 브라우저 연타 방지

2차 : Redis Lock (TTL 기반 Lock 관리)

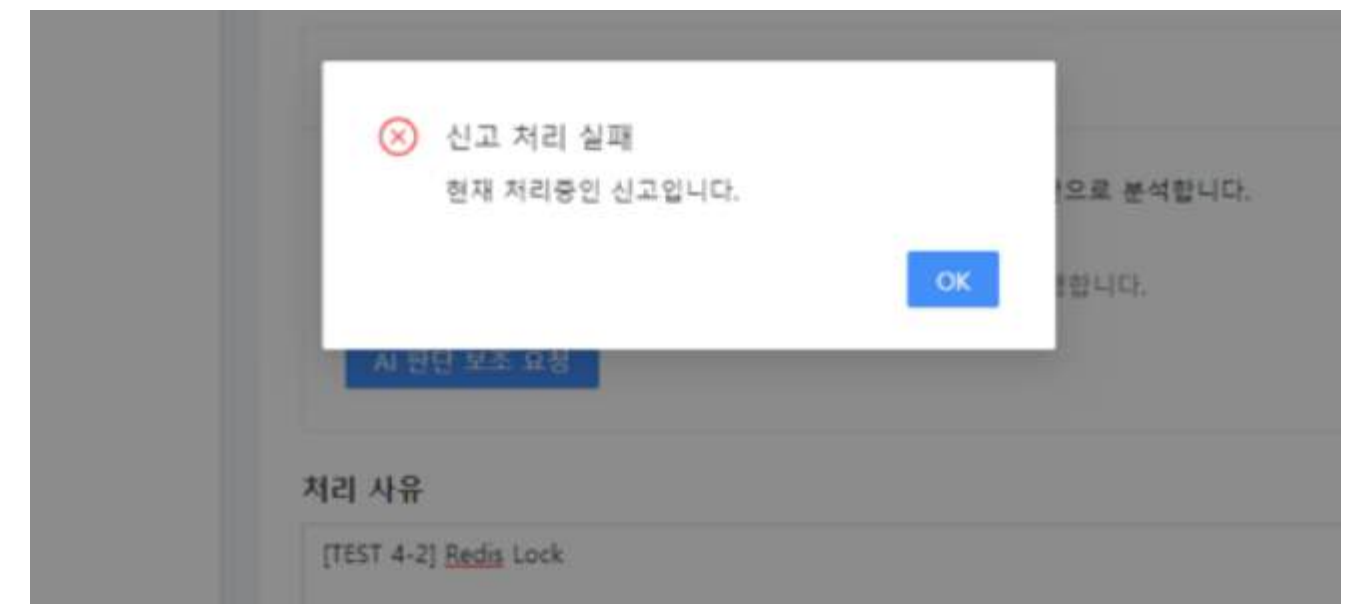
→ 신고 ID 기준으로 Lock 획득, TTL 10초

3차 : DB 상태 확인 (처리한 신고 재처리 방지)

→ DB에서 처리 여부 검증 후 Lock 해제

상태 변경, 신뢰도 점수, 메일 전송, 관리자 처리 이력이
여러 번 저장되지 않고 **한 번만** 이루어지도록 처리

↓ 동시 처리 시 화면



↓ Redis Lock 확인 로그 (TTL 10초)

```
"SET" "lock:report:21" "LOCKED" "EX" "10" "NX"
"EXISTS" "loginDevice:1:19fbb9ef-92e0-40a9-a2a8-a907cea27323"
"SET" "lock:report:21" "LOCKED" "EX" "10" "NX"
"DEL" "lock:report:21"
```

```
ubuntu@ip-172-31-32-28:~/moit/moit-v3/front$ docker exec -it redis redis-cli KEYS "lock:report:*"
(empty array)
ubuntu@ip-172-31-32-28:~/moit/moit-v3/front$ docker exec -it redis redis-cli TTL lock:report:41
(integer) 9
ubuntu@ip-172-31-32-28:~/moit/moit-v3/front$ docker exec -it redis redis-cli GET lock:report:41
"LOCKED"
ubuntu@ip-172-31-32-28:~/moit/moit-v3/front$
```

비동기 이메일 발송 및 실패 재처리

트랜잭션 이후 비동기 이메일 발송과 실패 시 재처리를 통해 안정적인 SMTP 기능 제공

01 비동기 이메일 발송 (AFTER_COMMIT + @Async)



신고 처리 트랜잭션 성공
- DB 커밋 완료



이메일 이벤트 (AFTER_COMMIT)
- 커밋 이후 이벤트 실행



비동기 실행 (@Async)
- 별도로 메일 발송



이메일 발송
- 신고자에게 네이버 메일 전송

→ 외부 서버 장애 시에도
신고 처리에 영향을 주지 않도록 **안정적인 운영** 가능

02 이메일 실패 재처리 (Redis Queue + Scheduler)



이메일 발송 실패
- SMTP 오류, 네트워크 오류 등



Redis Queue 저장
- 전송 실패 이메일 큐에 저장



스케줄러 재전송
- 주기적으로 큐에 저장된 이메일 재발송

↓ 비동기 이메일 발송 로그

```
[REPORT] 신고 처리 DB 작업 완료
[REPORT] 처리 Thread = http-nio-8080-exec-1
[REPORT] 이메일 이벤트 발행 요청
[REPORT] 신고 처리 로직 종료 - reportId=42
[EMAIL] AFTER_COMMIT 이벤트 수신
[EMAIL] 실행 Thread = task-1
[EMAIL] 비동기 이메일 발송 시작
[EMAIL] 이메일 발송 완료
```

↓ 전송 실패 이메일 큐 로그

```
172-31-32-28:~$ docker exec -it redis redis-cli MONITOR
156940 [0 172.17.0.1:40426] "LPOP" "mail:failed:queue"
158471 [0 172.17.0.1:40426] "LPOP" "mail:failed:queue"
159859 [0 172.17.0.1:40426] "LPOP" "mail:failed:queue"
161292 [0 172.17.0.1:40426] "LPOP" "mail:failed:queue"
162525 [0 172.17.0.1:40426] "LPOP" "mail:failed:queue"
163854 [0 172.17.0.1:40426] "LPOP" "mail:failed:queue"
165292 [0 172.17.0.1:40426] "LPOP" "mail:failed:queue"
166999 [0 172.17.0.1:40426] "LPOP" "mail:failed:queue"
168267 [0 172.17.0.1:40426] "LPOP" "mail:failed:queue"
169328 [0 172.17.0.1:40426] "LPOP" "mail:failed:queue"
170504 [0 172.17.0.1:40426] "LPOP" "mail:failed:queue"
174025 [0 172.17.0.1:40426] "LPOP" "mail:failed:queue"
```

트러블 슈팅 및 기능 확장

트러블 슈팅 & 기능 확장 계획

01 트러블 슈팅

1. 신고자와 신고 대상 회원 정보 혼동

- 문제:
신고자의 정보와 신고 대상자의 정보가 필요했는데
두 회원 정보가 명확히 구분되지 않았던 문제

- 해결:
신고자와 신고 대상자 정보를 DTO에서 분리

2. 신고 대상 게시물 식별 개선

- 문제:
신고 상세 화면에서 대상 ID만 표시되어서
어떤 게시글을 신고했는지 직관적으로 확인하기 어려움

- 해결:
모임 신고는 "모임 + 모임 제목", 리뷰 신고는 "후기 + 모임 제목" 표시
원본 게시글이 삭제된 경우 별도 문구로 예외 처리

02 기능 확장 계획

1. 증거 이미지 첨부

- 삭제된 게시글이나 텍스트만으로 판단하기 어려운 신고에
이미지 첨부 기능을 추가해 관리자 판단 근거를 보완

2. 광고성 게시물 신고 판단 보조

- 동일 IP와 반복 게시 패턴을 분석해 도배·광고성 게시물의 신뢰도 보완

3. 누적 신고 횟수 기반 단계적 제재

- 신뢰도 점수와 승인된 누적 신고 횟수를 기준으로
경고·이용 제한 등 단계적 회원 제재로 확장

광고관리

“

손예진

광고관리

지속 가능한 서비스를 위한 광고 시스템

1. 광고는 등록으로 끝나지 않습니다

광고 등록부터 결제·노출·통계·연장까지
광고 운영의 전체 흐름을 구현했습니다.

01. 최초 결제

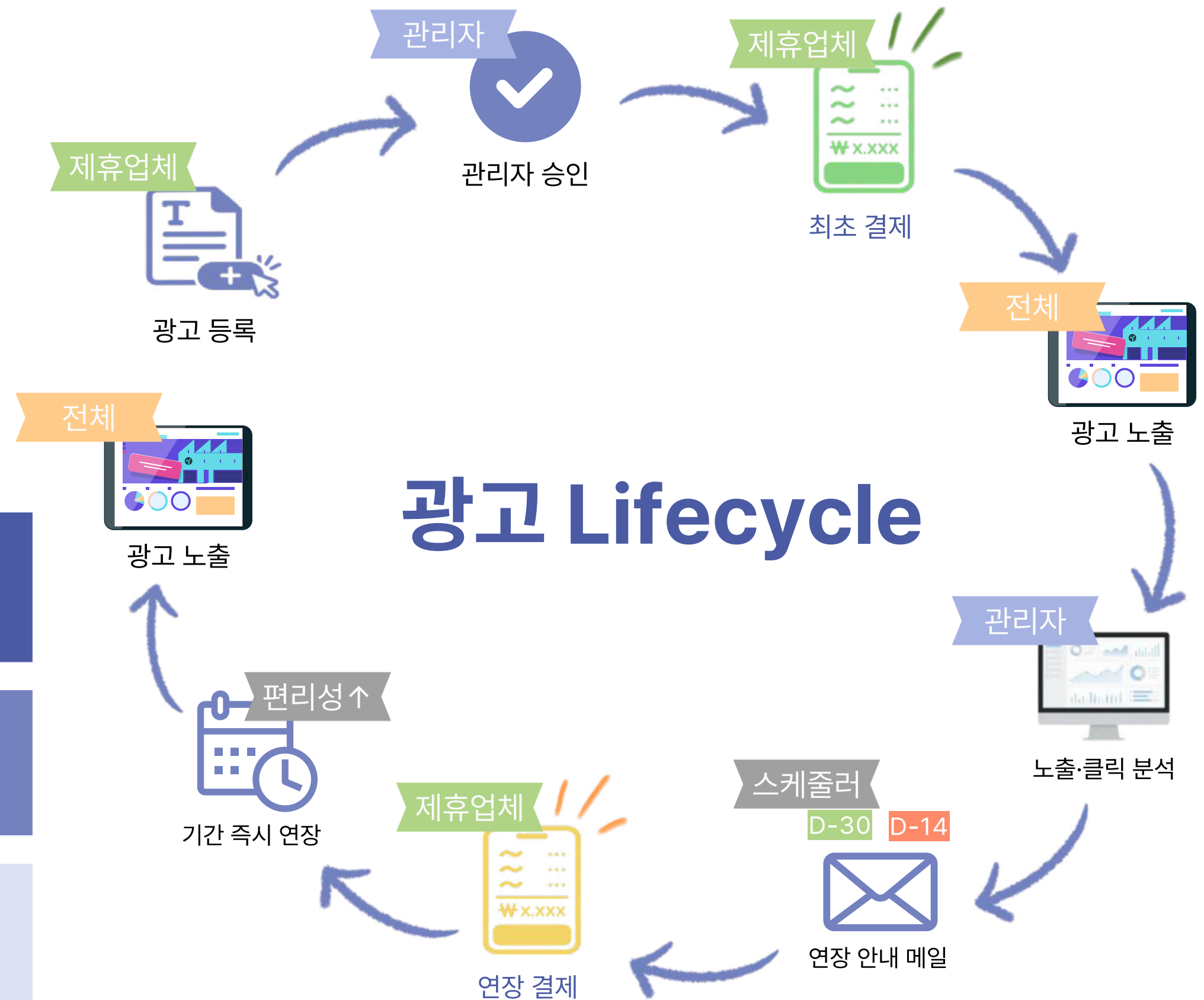
광고 기간·노출 위치에 따른 최종 금액 산정 및
Toss Payments 결제

02. 연장 결제

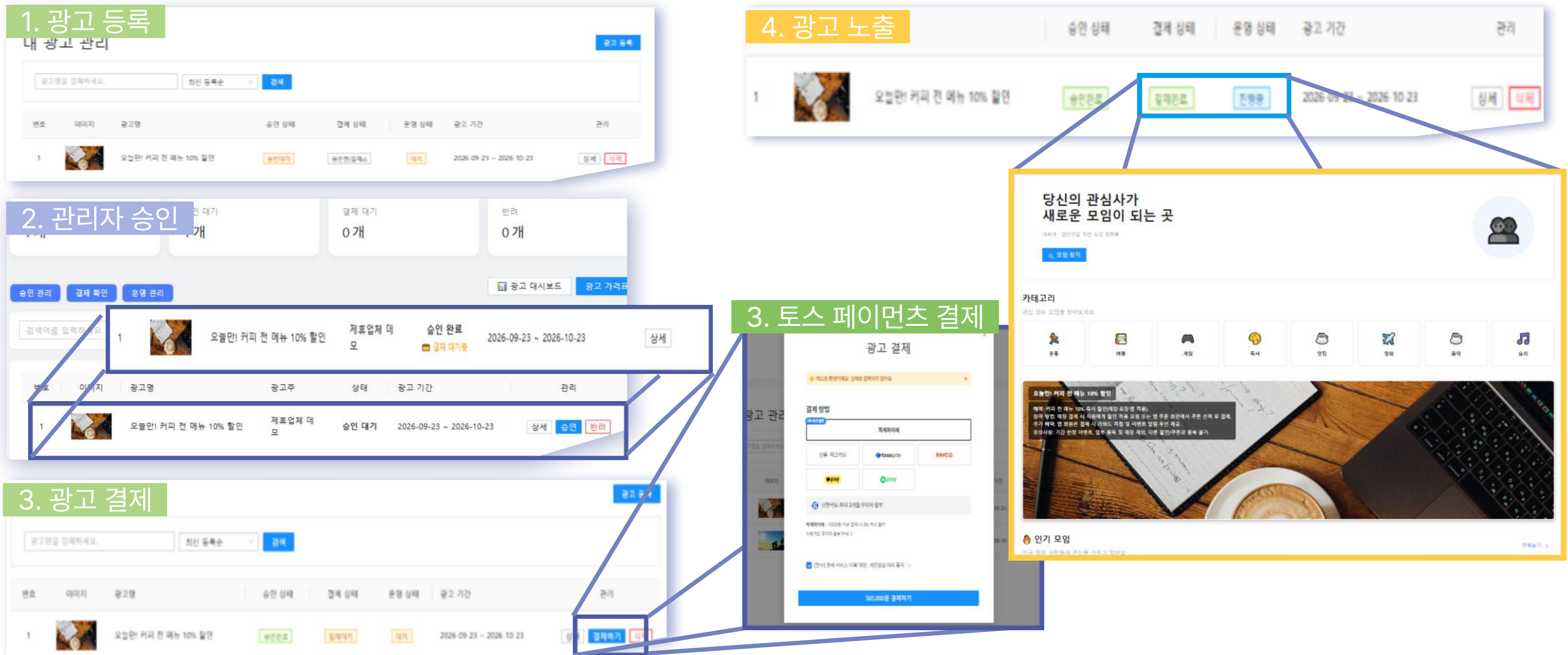
연장 기간 선택 후 결제 완료 시 광고 기간 즉시 연장

03. 광고 운영

승인 → 결제 → 노출 → 통계 → 연장까지
광고 운영 Lifecycle 구현



2. 등록된 광고가 실제 서비스에 노출되기까지



3. 데이터를 모으고, 운영을 자동화하다

Chart.js 통계 대시보드



Scheduler 기반 자동화

광고 운영에 필요한 반복 작업 자동화

운영 상태 관리

우선도 업데이트

일별 통계 집계

30/14일
연장 안내

통계 기반
AI 요약

Python Pandas 통계 분석



4. 광고 노출 로직을 고도화하다

광고 노출에서는 단순히 조건에 맞는 광고를 하나 선택하는 방식에서 끝내지 않고, 광고별 우선순위와 사용자의 최근 광고 노출 횟수를 함께 고려하도록 로직을 고도화했습니다.

광고 노출 고려 요소

광고 우선도

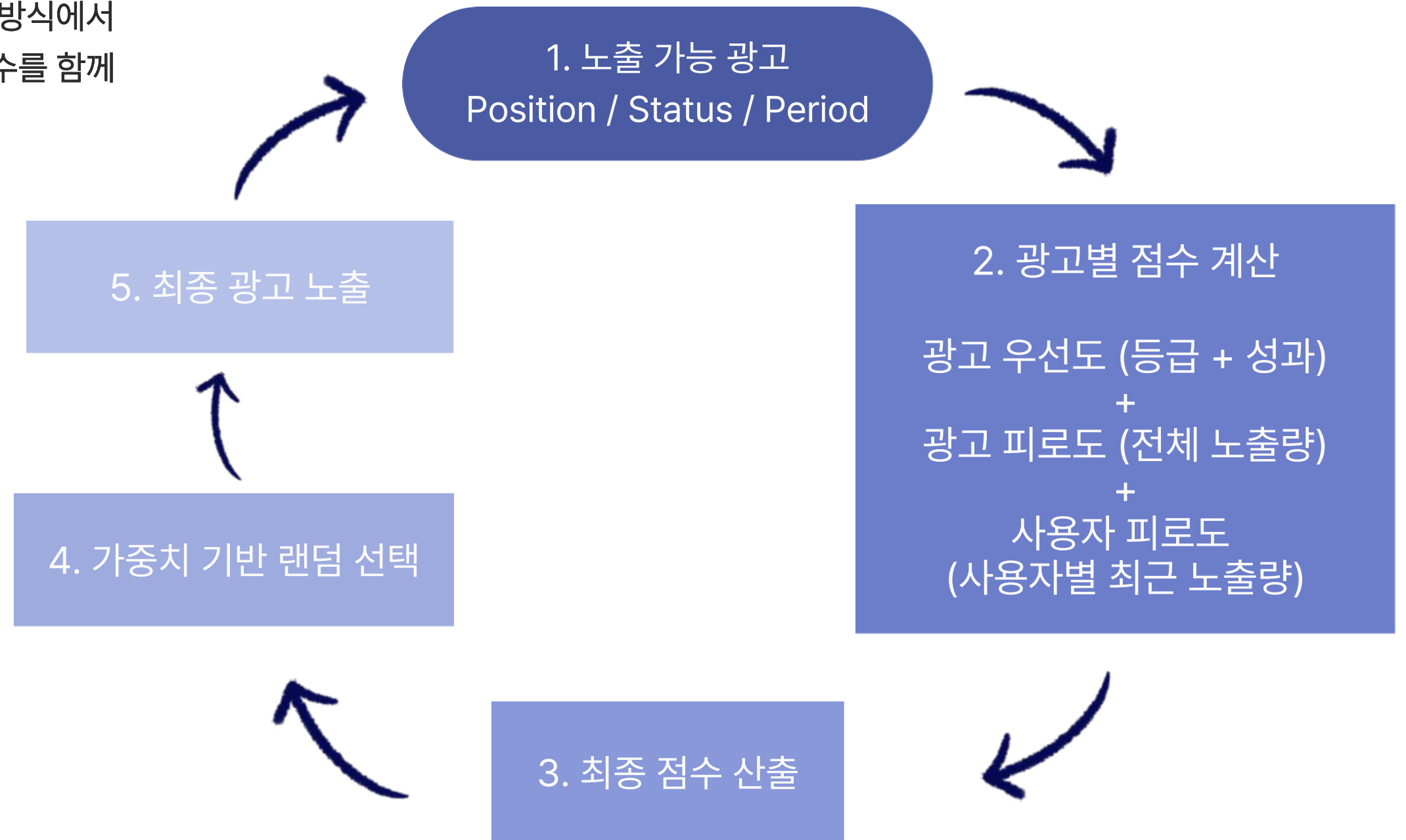
광고 등급 + CTR 성과 반영한 기본 우선점수

광고 피로도

전체 노출 횟수를 기준으로
과도하게 노출된 광고의 반복 노출 완화

사용자 피로도

사용자별 일정 시간 내 노출 횟수를 기준으로
동일 광고의 반복 노출 완화



5. 문제를 만나고, 이렇게 해결했습니다

실제 프로젝트 진행 중 마주한 주요 문제와 해결 과정을 정리하였습니다

01

결제 금액 계산 책임 분리

문제

프론트에서 전달한 결제 금액을 그대로 사용할 경우 클라이언트에서 금액을 변조할 수 있는 보안 위험이 있었습니다.

해결

광고 기간과 노출 위치를 기준으로 백엔드에서 최종 금액을 재계산하도록 변경했습니다.

02

광고 노출 편중 해결

문제

Priority Score만으로 광고를 우선 노출하는 과정에서 특정 광고의 반복 노출 문제가 발생했습니다.

해결

전체 노출량과 사용자별 최근 노출 횟수를 고려한 피로도를 적용하여 반복 노출을 완화했습니다.

03

날짜 타입 불일치 해결

문제

Scheduler 실행 과정에서 날짜 값이 String으로 전달되는 반면, JPA Repository에서는 LocalDateTime을 요구하는 문제가 발생했습니다.

해결

날짜 데이터를 LocalDateTime 기준으로 통일하고 Service에서 Repository까지 동일한 타입으로 전달되도록 수정했습니다.



감사합니다